

תרגילים 3: אוטומט לא דטרמיניסטי

שאלה 1 עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב $\{a, b, c\}$, בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה.

(א)

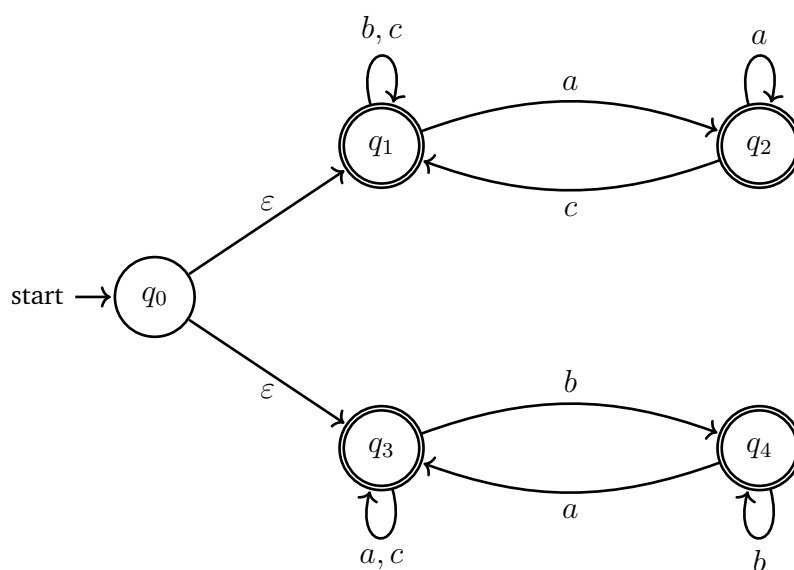
$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n + m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1] \vee [(n + m) \bmod 3 = 1 \wedge k \bmod 3 = 2]\}$$

(ב)

(ג)

$$L = \{\#aba_w = 0 \wedge \#bac_w = 0\}.$$

שאלה 2 בהינתן האוטומט הסופי האי דטרמיניסטי הבא מעל הא"ב $\{a, b, c\}$:



(א) מצאו את השפה $L(A)$ של האוטומט.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי השקול.

שאלה 3

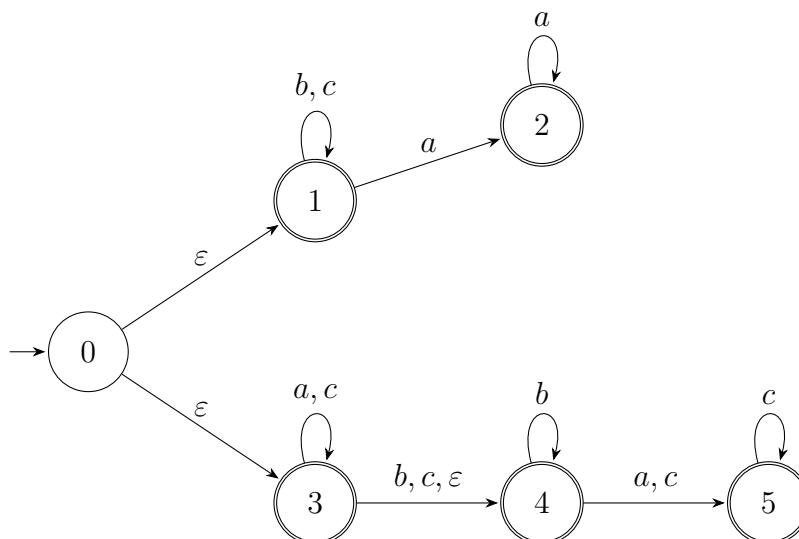
(א) בנו NFA שמקבל את כל המילים שמכילות את התבנית $abaabaaba$ פעם אחת לפחות.

(ב) בנו NFA שמקבל את כל המילים שמסתיימות באחת מהסיומות $\{ab, ba, bbb\}$.

שאלה 4 בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה הבאה:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n + m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1] \vee [(n + m) \bmod 3 = 1 \wedge k \bmod 2 = 2]\}$$

שאלה 5 נתונה האוטומט לא דטרמיניסטי המתואר בתרשים למטה:



(א) הגדירו את השפה $L(A)$ בצורה פורמלית (כלומר: תארו איזה מילים מתקבלות).

(ב) בנו אוטומט ללא מעברי- ϵ השקול ל- A .

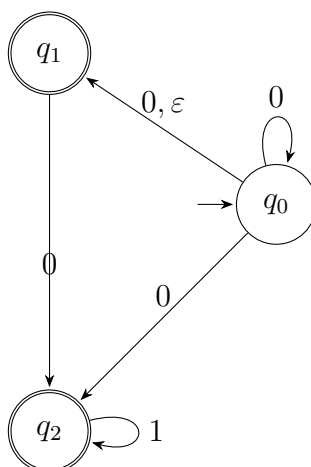
(ג) תנו 3 דוגמאות למילים שמתקבלות ו-3 שנדחות, עם הסבר קצר למה.

שאלה 6 עבור כל אחד של האוטומטים הבאים:

(א) מצאו את השפה של האוטומט.

(ב) בנו אוטומט דטרמיניסטי השקול לו.

(1)



פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

(א)

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6